المدرسة المغربية للهندسة
ECOLE MAROCAINE D'INGENIERIE

Rapport Final de Projet

Extraction de Puissance Maximale par les Commandes Intelligentes

Étude Comparative des Algorithmes P&O, RNA, SVR, Logique Floue et Hybride appliqués aux Systèmes Photovoltaïques

Réalisé par :

ABOURICH Ayoub

Ecole marocaine d'ingénierie (EMG-Rabat)

Génie Électrique (Option : ARII)

Encadré par :

Pr. AZAM JAI Asmae

Table des matières

1 Introduction **1**

2 Partie 1 : Commande Classique P&O **3**

2.1 Principe et Algorithme 3

2.2 Implémentation et Résultats MATLAB 4

3 Partie 2 : Commandes Intelligentes **5**

3.1 Réseaux de Neurones Artificiels (RNA) 5

3.2 Machine à Vecteurs de Support pour la Régression (SVR) 7

3.3 Commande par Logique Floue (Fuzzy Logic) 9

3.4 Test de Robustesse : RNA vs Logique Floue ($E = 935\,\mathrm{W/m^2}$) 14

4 Partie 3 : Commande Hybride **16**

5 Conclusion **18**

A Base de données d'apprentissage **19**

Table des figures

1 Modélisation de la chaîne de conversion PV sous MATLAB/Simulink . . . 1
2 Organigramme détaillé de l'algorithme P&O 3
3 Bloc de commande P&O sous Simulink 4
4 Profil de puissance extraite par la commande P&O 4
5 Architecture et intégration du contrôleur RNA 5
6 Performances et interface d'apprentissage du RNA (171 échantillons) . . . 6
7 Superposition des réponses dynamiques : RNA vs P&O 7
8 Bloc d'implémentation de la prédiction SVR 8
9 Analyse comportementale en puissance : SVR vs P&O 9
10 Intégration du contrôleur Flou dans la chaîne de conversion 10
11 Fonctions d'appartenance de l'entrée (Éclairement E) 11
12 Base de règles du contrôleur flou 12
13 Processus de défuzzification et calcul de la commande finale 13
14 Évaluation globale des performances : FUZZY vs SVR vs RNA vs P&O . . 13
15 Comparaison des puissances à $E = 935\,\mathrm{W/m^2}$: RNA vs Logique Floue . . 14
16 Synoptique de l'architecture de la commande hybride 16
17 Comportement dynamique comparé : HYBRIDE vs toutes les approches . 16

Liste des tableaux

1 Les paramètres de simulation. 2
2 Comparatif quantitatif des performances dynamiques : RNA vs P&O . . . 7
3 Statistiques des caractéristiques des modèles SVR après entraînement. . . . 8
4 Bilan comparatif chiffré : P&O, RNA et SVR 9
5 Nomenclature des variables linguistiques (Logique Floue) 11
6 Synthèse chiffrée des performances : FUZZY, SVR, RNA et P&O 14
7 Performances chiffrées lors du test de robustesse ($E = 935\,\mathrm{W/m^2}$) 14
8 Bilan comparatif final et justification quantitative/qualitative des choix algorithmiques 17
9 Base de données d'apprentissage pour les modèles RNA et SVR 19

1 Introduction

L'exploitation optimale de l'énergie solaire photovoltaïque (PV) requiert une interface d'adaptation dynamique entre le générateur et la charge. La caractéristique courant-tension (I-V) d'un panneau solaire étant fortement non linéaire et dépendante des conditions météorologiques (irradiance et température), il existe un unique point de fonctionnement où la puissance délivrée est maximale : le Maximum Power Point (MPP).

L'objectif des commandes MPPT (Maximum Power Point Tracking) est de contraindre le système à opérer exactement sur ce point. Cette étude propose une analyse comparative approfondie allant des méthodes conventionnelles basées sur la perturbation, vers des commandes intelligentes exploitant l'intelligence artificielle (Réseaux de Neurones, Machines à Vecteurs de Support) et la Logique Floue, pour aboutir à une architecture hybride.

La **Figure 1** présente l'architecture globale de notre chaîne de conversion implémentée sous l'environnement MATLAB/Simulink. On y observe le générateur PV couplé au hacheur (convertisseur DC-DC) ainsi que le bloc d'algorithme de commande chargé de générer le rapport cyclique (duty cycle).

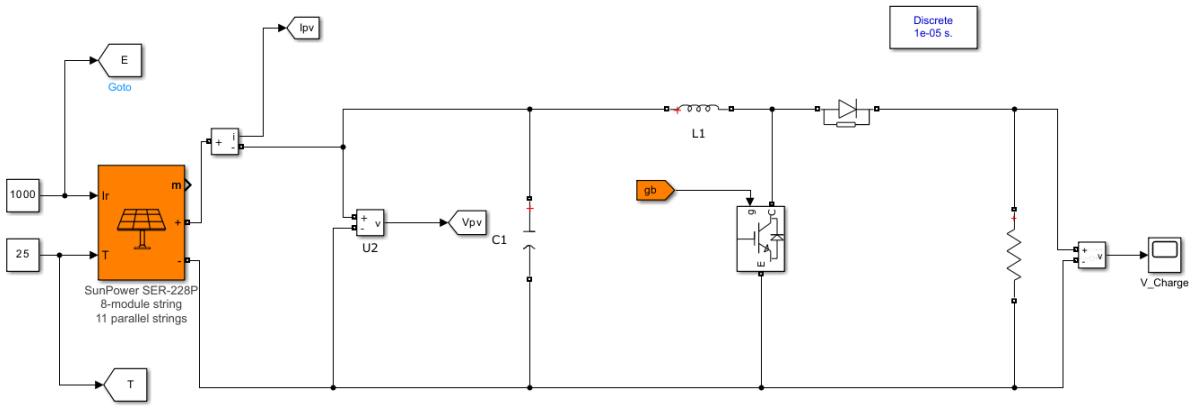

FIGURE 1 – Modélisation de la chaîne de conversion PV sous MATLAB/Simulink

Afin d'évaluer rigoureusement les performances dynamiques et statiques de chaque algorithme de commande, le système a été dimensionné et simulé en s'appuyant sur les caractéristiques techniques détaillées dans le **Tableau 1**.

Table 1 – Les paramètres de simulation.

Composant		**Valeur**
Panneau PV	Puissance maximale (P_{max})	227.92 W
	Tension circuit ouvert (V_{oc})	37.8 V
	Courant court-circuit (I_{sc})	8.3 A
	Cellules (N_s, N_p)	3 modules, 5 strings
Boost	Inductance (L)	0.45 mH
	Capacité d'entrée (C_{in})	600 μF
	Capacité de sortie (C_{out})	1600 μF
	Fréquence (F_{sw})	2 kHz
Charge	Résistance (R)	20.5 Ω

Conditions de simulation : Il est important de préciser que la grande majorité des courbes de puissance et des analyses comportementales présentées dans ce rapport ont été simulées sous les conditions standards (STC), à savoir un éclairement $E = 1000\,\mathrm{W/m^2}$ et une température $T = 25°\mathrm{C}$. Un test de robustesse sous un ensoleillement différent ($E = 935\,\mathrm{W/m^2}$) viendra ultérieurement valider la capacité de généralisation de nos commandes intelligentes.

2 Partie 1 : Commande Classique P&O

2.1 Principe et Algorithme

L'algorithme "Perturber et Observer" (P&O) est le standard industriel en raison de sa simplicité structurelle. Son principe repose sur l'analyse du signe de la dérivée de la puissance par rapport à la tension ($\frac{dP}{dV}$). Mathématiquement, le MPP est atteint lorsque :

$$\frac{dP}{dV} = 0 \tag{1}$$

La séquence logique et les différentes étapes de décision de cet algorithme sont détaillées dans l'organigramme présenté sur la **Figure 2**. Si la perturbation entraîne une augmentation de la puissance, l'algorithme maintient la direction. Dans le cas contraire, il l'inverse.

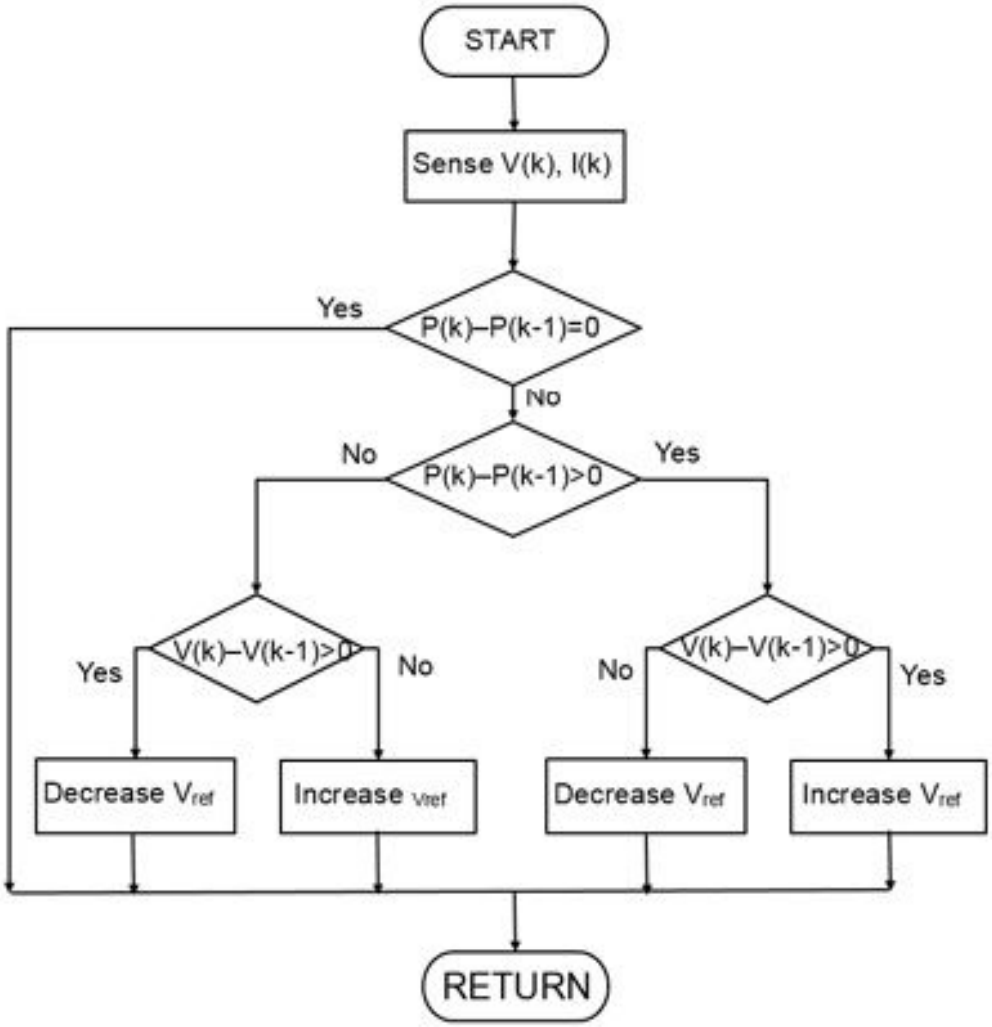

FIGURE 2 – Organigramme détaillé de l'algorithme P&O

2.2 Implémentation et Résultats MATLAB

La traduction de cet algorithme en schéma blocs sous l'environnement Simulink est illustrée par la **Figure 3**.

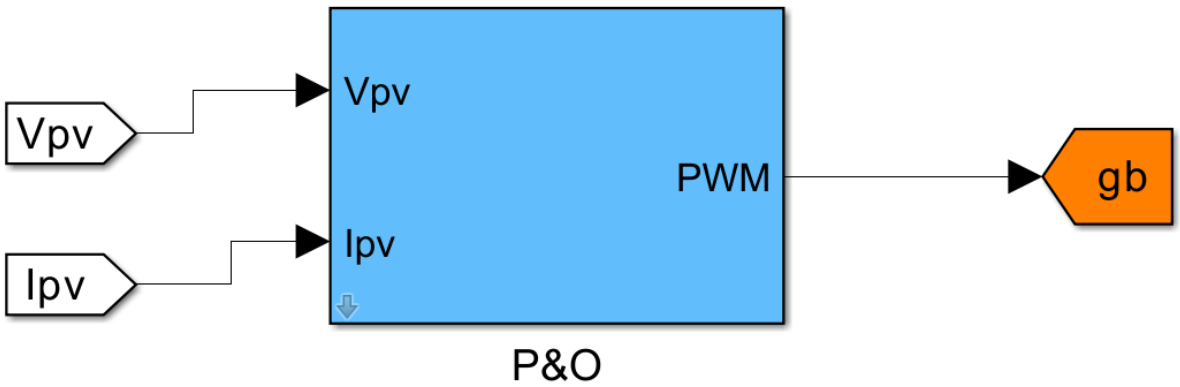

FIGURE 3 – Bloc de commande P&O sous Simulink

Une fois la simulation lancée, nous obtenons le profil de puissance extraite visible sur la **Figure 4**. **Interprétation :** En observant cette figure, on quantifie clairement les limites de l'algorithme. Le temps de réponse pour atteindre le MPP lors du démarrage ou d'un changement d'irradiance est de 120 ms. En régime permanent, on observe un phénomène d'oscillation continu d'une amplitude de 20 W. Malgré ces pertes dynamiques, la méthode parvient à extraire une puissance maximale de 19 916.5 W au sommet de sa courbe.

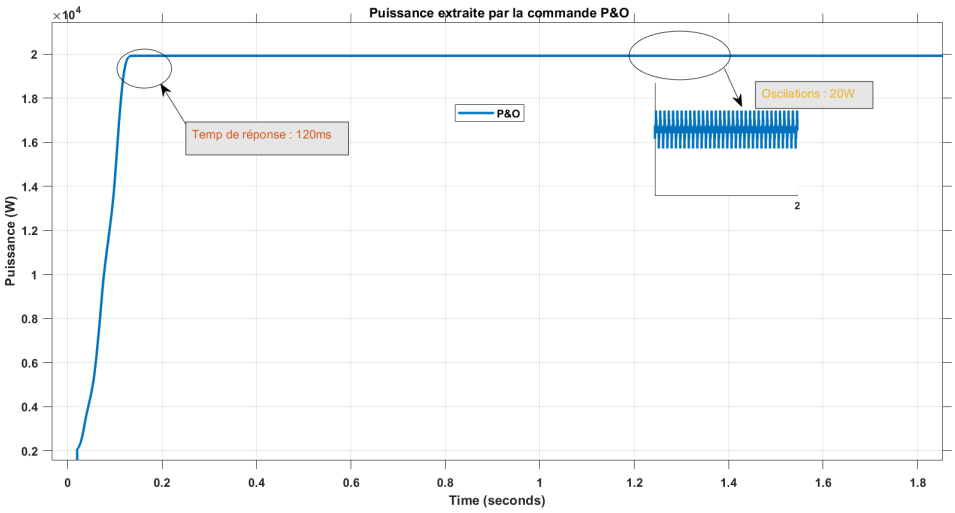

FIGURE 4 – Profil de puissance extraite par la commande P&O

3 Partie 2 : Commandes Intelligentes

Face aux limites mises en évidence précédemment pour le P&O, les commandes dites "intelligentes" offrent des alternatives déterministes et robustes.

3.1 Réseaux de Neurones Artificiels (RNA)

Les Réseaux de Neurones Artificiels (RNA) traitent le suivi du MPP comme un problème de cartographie non linéaire d'entrées/sorties. La **Figure 5** montre l'architecture et l'intégration du bloc contrôleur RNA conçu pour délivrer le rapport cyclique optimal en fonction des conditions météorologiques.

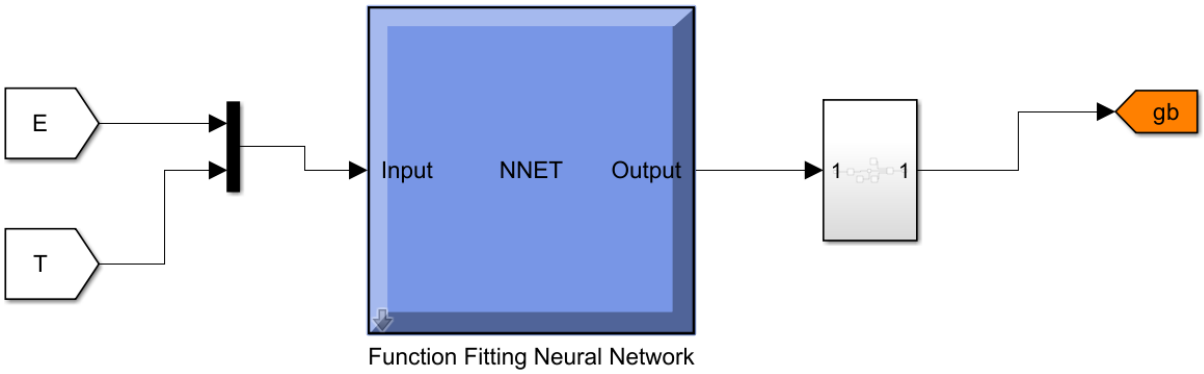

FIGURE 5 – Architecture et intégration du contrôleur RNA

Pour concevoir ce contrôleur neuronal, une phase d'apprentissage a été préalablement réalisée hors-ligne. Une base de données constituée de 171 échantillons a été exploitée (**l'intégralité de ces données est présentée en Annexe, Tableau 9**). Chaque échantillon relie les conditions climatiques d'entrée, à savoir l'irradiance (E) et la température (T), à la sortie correspondante attendue : le rapport cyclique optimal (α). Le processus d'entraînement et les performances d'apprentissage générés par Simulink sont présentés sur la **Figure 6**.

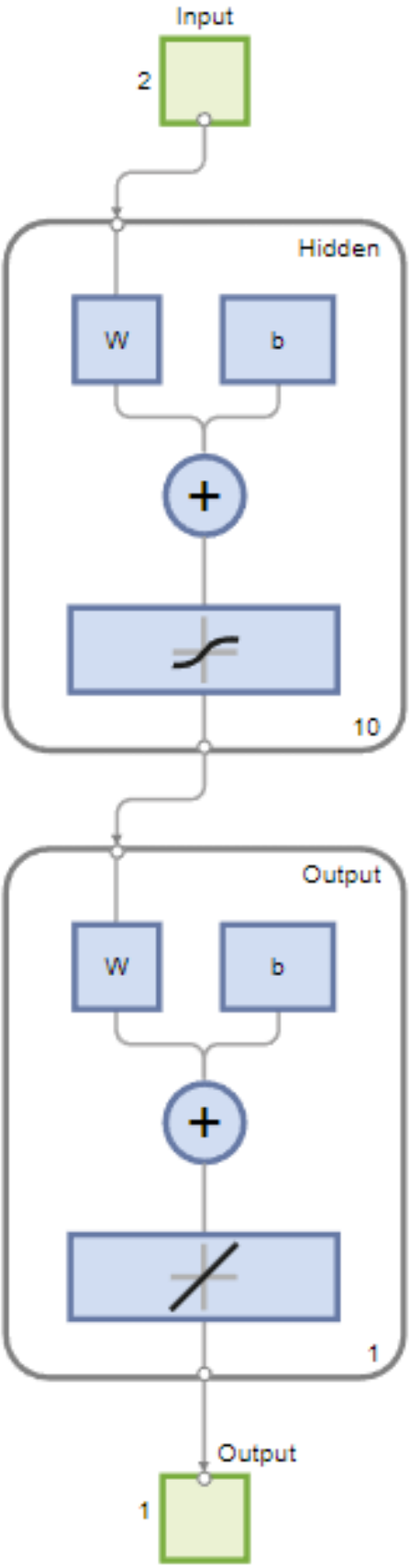

FIGURE 6 – Performances et interface d'apprentissage du RNA (171 échantillons)

Afin de quantifier l'apport de cette méthode en ligne, la **Figure 7** propose une superposition des réponses dynamiques entre le contrôleur classique (P&O) et le contrôleur neuronal (RNA).

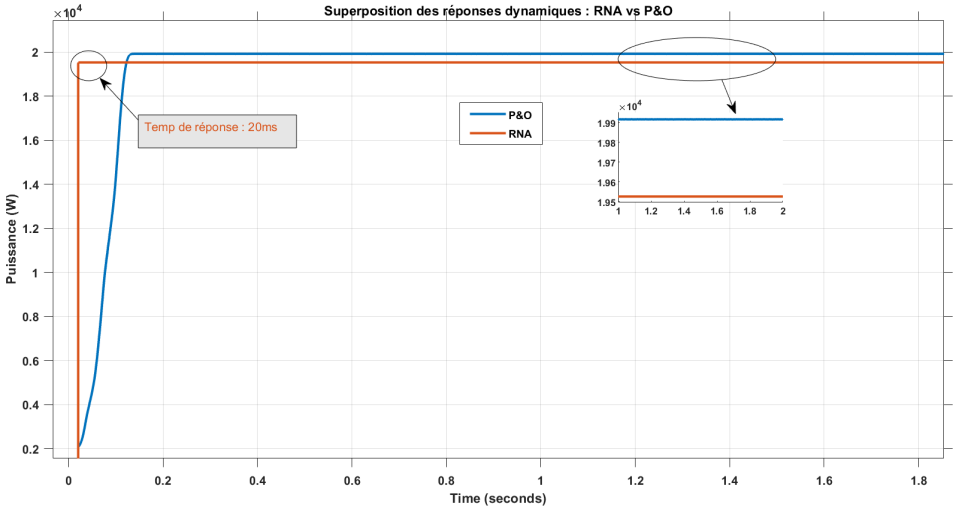

FIGURE 7 – Superposition des réponses dynamiques : RNA vs P&O

TABLE 2 – Comparatif quantitatif des performances dynamiques : RNA vs P&O

Critère de Performance	Commande P&O	Commande RNA
Temps de réponse	120 ms	20 ms
Amplitude des oscillations	20 W	0 W
Puissance maximale extraite	19 916.5 W	19 526.4 W

Bilan de la comparaison : L'analyse de ce tableau montre clairement le défaut principal de la commande classique : le P&O est lent (120 ms) et instable (fortes ondulations de 20 W). À l'inverse, le RNA corrige parfaitement ces deux problèmes dynamiques (ultra-rapide et stable). Cependant, le modèle neuronal présente une faiblesse : il n'est pas totalement précis en régime statique et perd environ 390 W par rapport à la puissance crête absolue du P&O.

3.2 Machine à Vecteurs de Support pour la Régression (SVR)

L'algorithme SVR (Support Vector Regression) est une méthode d'apprentissage statistique robuste cherchant à minimiser l'erreur de généralisation. L'implémentation de ce modèle prédictif dans notre chaîne de conversion est présentée sur la **Figure 8**.

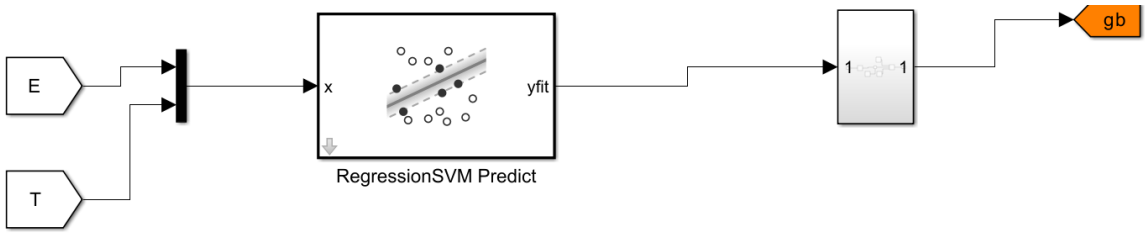

FIGURE 8 – Bloc d'implémentation de la prédiction SVR

De manière analogue au RNA, le modèle SVR a été entraîné en utilisant la même base de données de 171 échantillons (**voir Annexe, Tableau 9**). Le **Tableau 3** présente l'évaluation comparative visant à sélectionner le meilleur couple noyau (Kernel) et optimiseur pour notre modèle en analysant différentes métriques d'erreur.

TABLE 3 – Statistiques des caractéristiques des modèles SVR après entraînement.

Symbole	KERNEL FUNCTION	Optimizer	RMSE	R-squared	MSE	MAE	Training time(s)
LB	Linear	Bayesian optimization	0.035815	0.96	0.0012827	0.027407	55.013
LG	Linear	Grid search	0.036611	0.96	0.0013404	0.02821	567.76
LR	Linear	Random search	0.037031	0.96	0.0013713	0.025695	88.895
GB	**Gaussian**	**Bayesian optimization**	**0.016062**	**0.99**	**0.00025799**	**0.010522**	**85.413**
GG	Gaussian	Grid search	0.016719	0.99	0.00027951	0.010914	297.17
GR	Gaussian	Random search	0.018063	0.99	0.00032628	0.011877	60.555
QB	Quadratic	Bayesian optimization	0.020668	0.99	0.00042716	0.013926	64.306
QG	Quadratic	Grid search	0.020969	0.99	0.00043971	0.012601	469.86
QR	Quadratic	Random search	0.021995	0.98	0.00048377	0.012494	138.83
CB	Cubic	Bayesian optimization	0.021423	0.98	0.00045892	0.01459	128.76
CG	Cubic	Grid search	0.02399	0.98	0.00057553	0.019	1055.5
CR	Cubic	Random search	0.03135	0.97	0.00098282	0.026702	147.94

Interprétation de l'optimisation : Comme mis en évidence dans le tableau, le meilleur modèle sélectionné est le modèle **GB (Gaussian avec Bayesian optimization)** car il présente le RMSE le plus faible (0.016062) et un coefficient de détermination R^2 excellent de 0.99.

Une fois le modèle optimal sélectionné, la **Figure 9** illustre l'analyse comportementale en puissance de la commande SVR par rapport à la référence P&O.

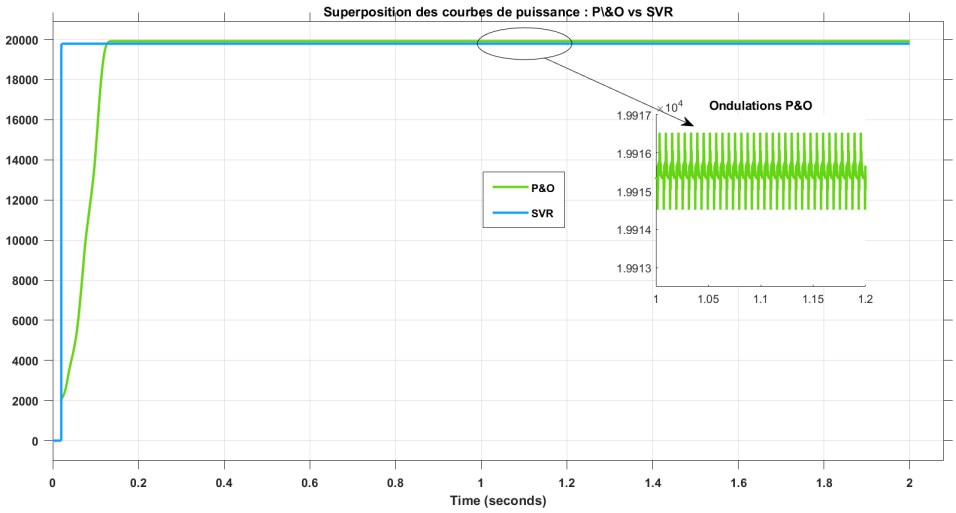

FIGURE 9 – Analyse comportementale en puissance : SVR vs P&O

TABLE 4 – Bilan comparatif chiffré : P&O, RNA et SVR

Critère	**P&O**	**RNA**	**SVR**
Temps de réponse	120 ms	20 ms	20 ms
Amplitude des oscillations	20 W	0 W	0 W
Puissance maximale extraite	19 916.5 W	19 526.4 W	19 788.6 W

Bilan de la comparaison : Le SVR se révèle être un bien meilleur compromis que le RNA pur. S'il est tout aussi rapide (20 ms) et stable (0 W d'ondulation), il est surtout plus précis en régime permanent, permettant d'extraire 19 788.6 W. Néanmoins, bien qu'il surpasse le RNA, il reste imparfait et n'atteint toujours pas la puissance crête absolue fournie par le P&O.

3.3 Commande par Logique Floue (Fuzzy Logic)

La logique floue représente une approche de commande heuristique. La **Figure 10** montre le bloc d'implémentation global sous MATLAB.

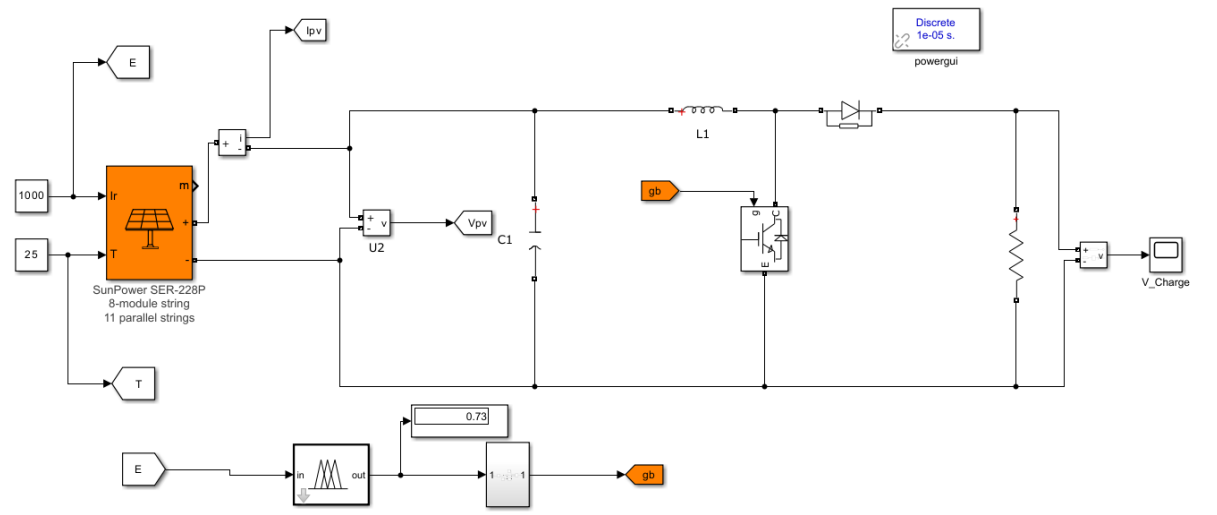

FIGURE 10 – Intégration du contrôleur Flou dans la chaîne de conversion

La conception de ce contrôleur se décline en trois étapes fondamentales, toutes réalisées via la Fuzzy Logic Toolbox. Notre modèle repose sur une architecture à une seule entrée exploitant directement les données d'éclairement (E) pour dicter la commande du rapport cyclique (α) :

1. **La Fuzzification et Fonctions d'appartenance :** Cette étape permet de définir et de convertir les variables physiques (entrée et sortie) en sous-ensembles flous linguistiques. L'entrée (E) est illustrée sur la **Figure 11**.

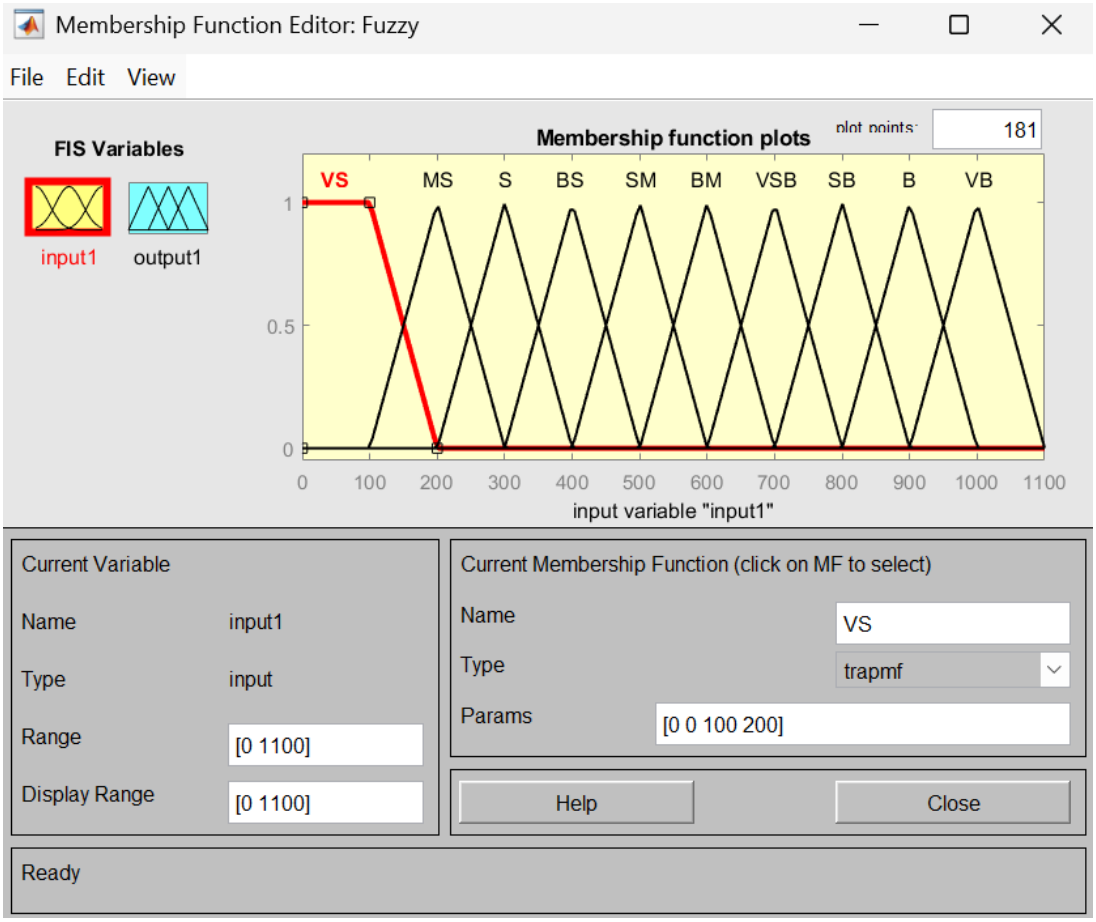

FIGURE 11 – Fonctions d'appartenance de l'entrée (Éclairement E)

Afin de clarifier la nomenclature utilisée, le **Tableau 5** détaille la signification de chaque acronyme linguistique employé pour partitionner notre système flou.

TABLE 5 – Nomenclature des variables linguistiques (Logique Floue)

Acronyme	**Terme Linguistique**
VS	Very Small
MS	Medium Small
S	Small
BS	Big Small
SM	Small Medium
BM	Big Medium
VSB	Very Small Big
SB	Small Big
B	Big
VB	Very Big

2. **L'Inférence (Rules) :** Elle consiste à appliquer les règles logiques liant l'entrée à la sortie selon notre expertise du comportement du panneau. La base de règles définissant l'action du régulateur est présentée sur la **Figure 12**.

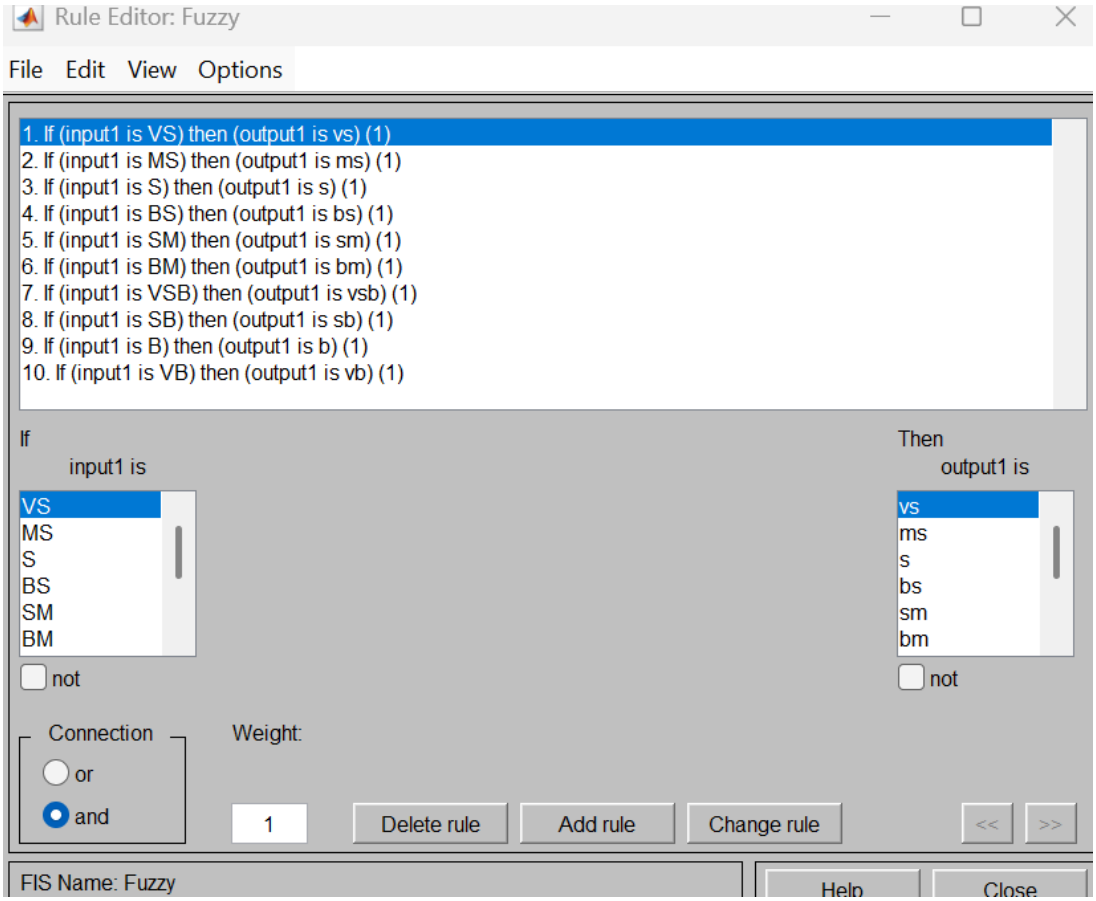

FIGURE 12 – Base de règles du contrôleur flou

3. **La Défuzzification :** Cette dernière étape permet de traduire l'ensemble flou résultant de l'inférence en une valeur numérique nette et précise à appliquer au hacheur. L'illustration de ce processus de calcul de la commande est visible sur la **Figure 13**.

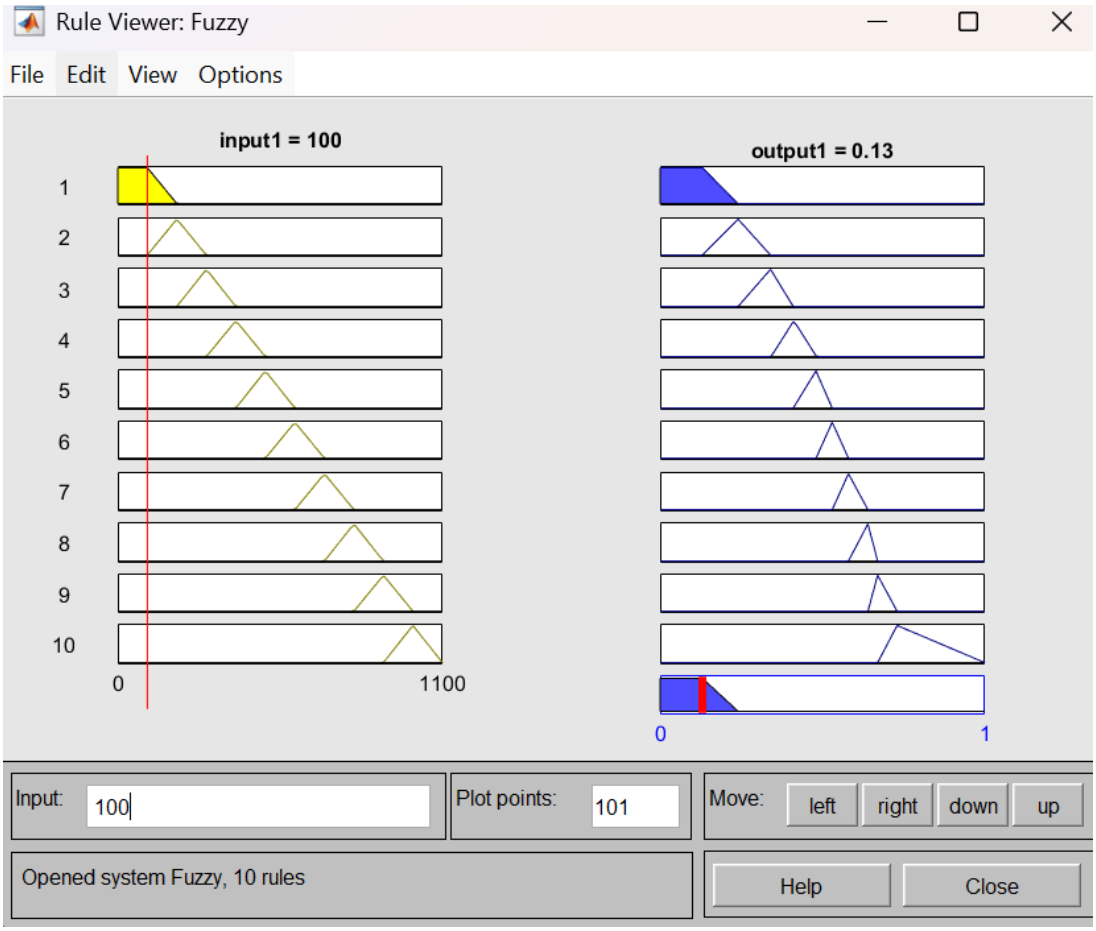

FIGURE 13 – Processus de défuzzification et calcul de la commande finale

L'évaluation globale des performances de la logique floue face aux trois autres commandes (SVR, RNA, P&O) est tracée sur la **Figure 14**.

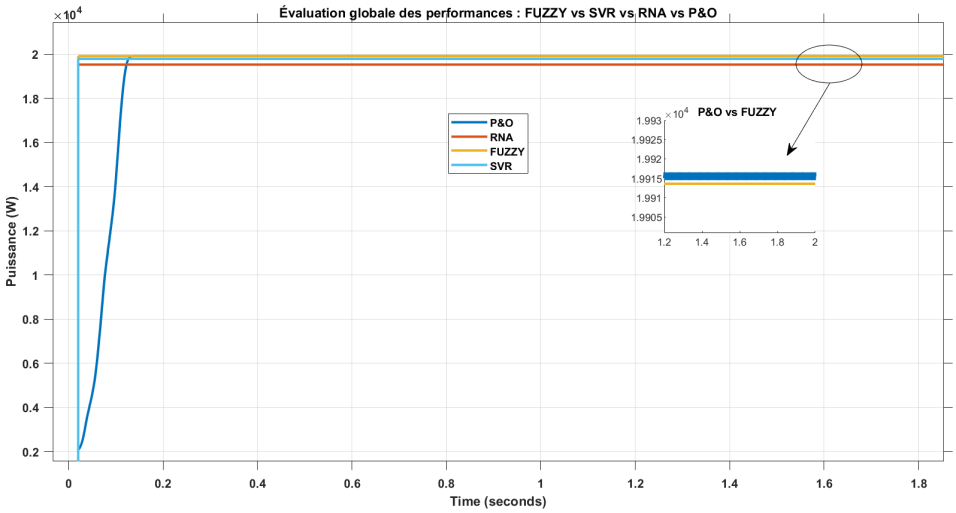

FIGURE 14 – Évaluation globale des performances : FUZZY vs SVR vs RNA vs P&O

Table 6 – Synthèse chiffrée des performances : FUZZY, SVR, RNA et P&O

Indicateur	P&O	RNA	SVR	Logique Floue
Temps de réponse	120 ms	20 ms	20 ms	20 ms
Amplitude des oscillations	20 W	0 W	0 W	0 W
Puissance max. extraite	19 916.5 W	19 526.4 W	19 788.6 W	19 913.6 W

Bilan de la comparaison : La logique floue s'impose de loin comme la méthode "intelligente pure" la plus performante. Elle garantit l'excellente dynamique commune aux modèles intelligents (réponse en 20 ms sans aucune ondulation), mais s'illustre surtout par sa précision statique redoutable : avec 19 913.6 W, elle parvient à effleurer la valeur crête de la référence P&O, devançant largement le SVR et le RNA.

3.4 Test de Robustesse : RNA vs Logique Floue ($E = 935\,\mathbf{W/m^2}$)

Afin de valider définitivement la robustesse et la capacité de généralisation de nos approches intelligentes, un test en dehors des conditions de référence (STC) a été simulé. La **Figure 15** et le **Tableau 7** présentent l'analyse comparative entre le réseau de neurones (RNA) et la logique floue pour un éclairement $E = 935\,\mathrm{W/m^2}$ ($T = 25°\mathrm{C}$).

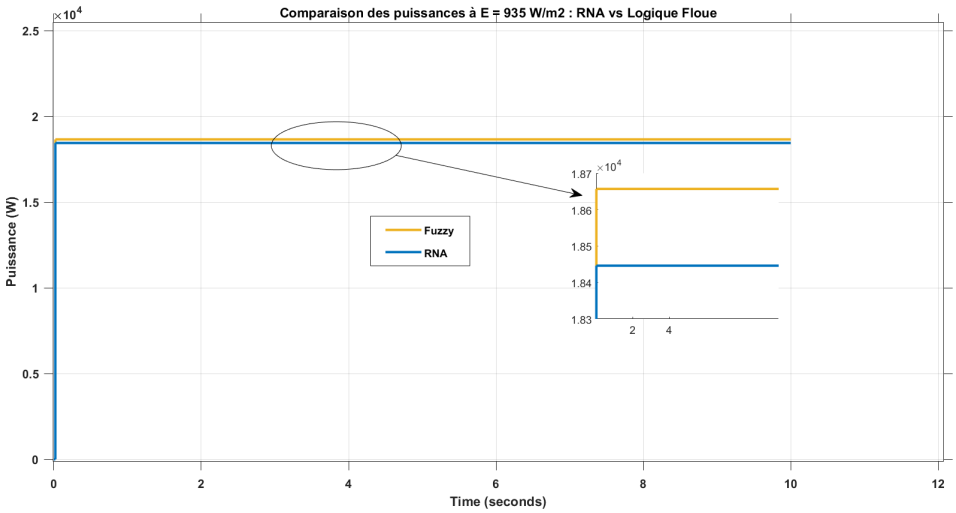

Figure 15 – Comparaison des puissances à $E = 935\,\mathrm{W/m^2}$: RNA vs Logique Floue

Table 7 – Performances chiffrées lors du test de robustesse ($E = 935\,\mathrm{W/m^2}$)

Critère	RNA	Logique Floue
Temps de réponse	20 ms	20 ms
Amplitude des oscillations	0 W	0 W
Puissance maximale extraite	18 446 W	18 657 W

Interprétation du test : Les résultats de ce test de robustesse sont très révélateurs. Même en s'éloignant des conditions standards ($E = 935\,\mathrm{W/m^2}$), les deux commandes intelligentes conservent leurs excellentes performances dynamiques avec un temps de réponse instantané (20 ms) et une absence totale d'oscillations (0 W). Cependant, une différence notable apparaît en régime statique : la Logique Floue parvient à extraire une puissance maximale de 18 657 W, surpassant le RNA (18 446 W) de plus de 211 W. Cela démontre une meilleure capacité de généralisation de la Logique Floue face à des conditions inédites, là où le modèle neuronal montre de légères limites de précision en dehors de sa plage d'apprentissage optimale.

4 Partie 3 : Commande Hybride

La stratégie de la commande hybride proposée consiste à marier les forces de deux approches distinctes. Le synoptique de cette architecture, présenté sur la **Figure 16**, montre comment l'algorithme bascule intelligemment d'une méthode à l'autre selon la proximité avec le MPP.

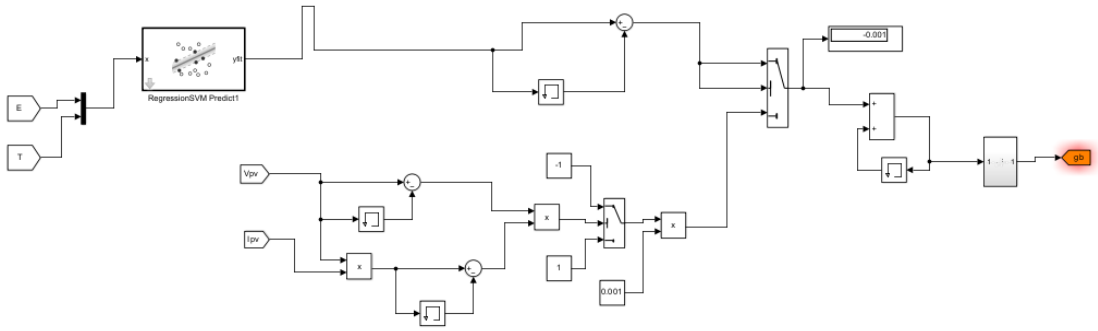

FIGURE 16 – Synoptique de l'architecture de la commande hybride

Pour juger de la pertinence de cette fusion, la **Figure 17** met en compétition le comportement dynamique de la commande hybride face à toutes les autres méthodes étudiées dans ce projet.

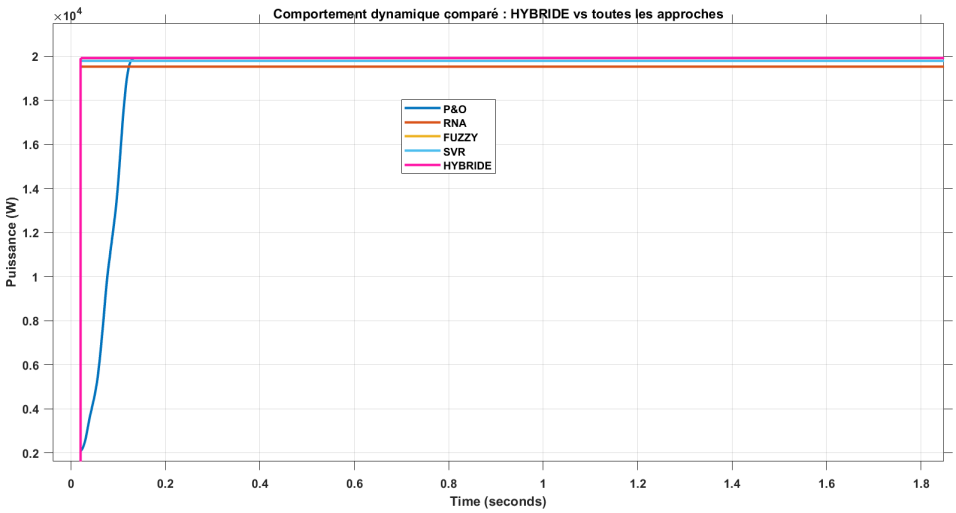

FIGURE 17 – Comportement dynamique comparé : HYBRIDE vs toutes les approches

Table 8 – Bilan comparatif final et justification quantitative/qualitative des choix algorithmiques

Paramètre Évalué	**P&O**	**RNA**	**SVR**	**FUZZY**	**HYBRIDE**
Temps de réponse	Lent (120 ms)	Très rapide (20 ms)	Très rapide (20 ms)	Très rapide (20 ms)	**Très rapide (20 ms)**
Oscillations	Fortes (20 W)	Nulles (0 W)	Nulles (0 W)	Nulles (0 W)	**Nulles (0 W)**
Précision crête	Absolue (19 916.5 W)	Imprécis (19 526.4 W)	Modérée (19 788.6 W)	Excellente (19 913.6 W)	**Absolue (19 916.5 W)**

Interprétation et bilan final : L'observation de ce tableau final démontre sans équivoque le succès de la commande hybride. Elle est la seule architecture étudiée à ne faire **aucun compromis**. Elle élimine l'imprécision dynamique et la lenteur réputées du P&O, tout en corrigeant le déficit de précision statique dont souffrent les modèles intelligents. En combinant un temps de réponse optimal (20 ms), une stabilité parfaite (0 W d'oscillation) et une recherche de puissance crête absolue (19 916.5 W), elle justifie pleinement sa complexité d'implémentation.

5 Conclusion

Au terme de cette étude portant sur le contrôle intelligent des systèmes photovoltaïques, il ressort de manière univoque que les techniques classiques, illustrées par le P&O, montrent des limites rédhibitoires pour des applications à haut rendement sous des conditions météorologiques fluctuantes.

L'analyse comparative chiffrée a mis en évidence le compromis habituel de l'automatique : le P&O offre la puissance de crête absolue au détriment du temps de réponse et de la stabilité, tandis que les approches basées sur l'intelligence artificielle (RNA, SVR) et sur l'expertise heuristique (Logique Floue) offrent des avancées majeures en termes de rapidité (20 ms) et d'annulation des pertes en régime permanent, mais avec un léger déficit de puissance crête.

Néanmoins, c'est l'approche hybride qui constitue le paradigme ultime de l'automatique appliquée aux énergies renouvelables. En réussissant à atteindre la puissance crête parfaite du P&O tout en conservant la fulgurance du régime transitoire et la stabilité absolue du régime permanent des commandes intelligentes, elle assure une extraction maximale et ininterrompue de la puissance solaire disponible, répondant ainsi parfaitement au cahier des charges d'une installation industrielle de pointe.

A Base de données d'apprentissage

Le tableau ci-dessous regroupe les 171 échantillons extraits sous MATLAB/Simulink liant les conditions météorologiques au rapport cyclique optimal. Ces données ont été utilisées pour l'entraînement des modèles RNA et SVR.

TABLE 9: Base de données d'apprentissage pour les modèles RNA et SVR

Entrées (Inputs)		**Sortie (Output)**
Irradiation G (W/m^2)	**Température T** ($°C$)	**Rapport Cyclique** (α)
100	5	0.0591
150	5	0.1351
200	5	0.2471
250	5	0.2791
300	5	0.3311
350	5	0.3531
400	5	0.3971
450	5	0.4251
500	5	0.4591
550	5	0.4771
600	5	0.5151
650	5	0.5391
700	5	0.5531
750	5	0.5831
800	5	0.6071
850	5	0.6371
900	5	0.6491
950	5	0.6611
1000	5	0.6811
100	10	0.1031
150	10	0.1751
200	10	0.2331
250	10	0.3031
300	10	0.3191
350	10	0.3591
400	10	0.3991
450	10	0.4371
500	10	0.4591

Suite sur la page suivante...

Table 9 – suite de la page précédente

Entrées (Inputs)		Sortie (Output)
G (W/m^2)	**T** ($°C$)	α
550	10	0.4931
600	10	0.5211
650	10	0.5391
700	10	0.5671
750	10	0.5891
800	10	0.6171
850	10	0.6371
900	10	0.6571
950	10	0.6791
1000	10	0.6991
100	15	0.1071
150	15	0.1891
200	15	0.2131
250	15	0.2811
300	15	0.3331
350	15	0.3731
400	15	0.4111
450	15	0.4431
500	15	0.4711
550	15	0.4971
600	15	0.5171
650	15	0.5411
700	15	0.5811
750	15	0.5971
800	15	0.6171
850	15	0.6451
900	15	0.6591
950	15	0.6811
1000	15	0.7011
100	20	0.1931
150	20	0.1931
200	20	0.2551
250	20	0.2991
300	20	0.3391
350	20	0.3391

Suite sur la page suivante...

Table 9 – suite de la page précédente

Entrées (Inputs)		Sortie (Output)
G (W/m^2)	**T** ($°C$)	α
400	20	0.3391
450	20	0.4411
500	20	0.4791
550	20	0.5011
600	20	0.5391
650	20	0.5651
700	20	0.5711
750	20	0.6091
800	20	0.6091
850	20	0.6091
900	20	0.6091
950	20	0.6091
1000	20	0.6091
100	25	0.1391
150	25	0.2211
200	25	0.2431
250	25	0.3111
300	25	0.3431
350	25	0.3811
400	25	0.4191
450	25	0.4591
500	25	0.4811
550	25	0.5191
600	25	0.5351
650	25	0.5571
700	25	0.5871
750	25	0.6171
800	25	0.6431
850	25	0.6611
900	25	0.6791
950	25	0.6991
1000	25	0.7331
100	30	0.1271
150	30	0.2331
200	30	0.2731

Suite sur la page suivante...

Table 9 – suite de la page précédente

Entrées (Inputs)		Sortie (Output)
G (W/m^2)	**T** ($°C$)	α
250	30	0.3151
300	30	0.3571
350	30	0.3951
400	30	0.4191
450	30	0.4591
500	30	0.4951
550	30	0.5191
600	30	0.5431
650	30	0.5731
700	30	0.5951
750	30	0.6231
800	30	0.6511
850	30	0.6591
900	30	0.6991
950	30	0.7191
1000	30	0.7391
100	35	0.1331
150	35	0.2171
200	35	0.2411
250	35	0.3211
300	35	0.3571
350	35	0.3991
400	35	0.4391
450	35	0.4591
500	35	0.4991
550	35	0.5271
600	35	0.5511
650	35	0.5851
700	35	0.6111
750	35	0.6371
800	35	0.6611
850	35	0.6791
900	35	0.6991
950	35	0.7191
1000	35	0.7571

Suite sur la page suivante...

Table 9 – suite de la page précédente

Entrées (Inputs)		Sortie (Output)
G (W/m^2)	**T** ($°C$)	α
100	40	0.0971
150	40	0.2171
200	40	0.2571
250	40	0.3251
300	40	0.3611
350	40	0.4011
400	40	0.4391
450	40	0.4791
500	40	0.5011
550	40	0.5351
600	40	0.5611
650	40	0.5811
700	40	0.6191
750	40	0.6391
800	40	0.6591
850	40	0.6971
900	40	0.7191
950	40	0.7391
1000	40	0.7191
100	45	0.1311
150	45	0.2411
200	45	0.2811
250	45	0.3311
300	45	0.3711
350	45	0.4191
400	45	0.4471
450	45	0.4771
500	45	0.5151
550	45	0.5311
600	45	0.5771
650	45	0.5971
700	45	0.6211
750	45	0.6591
800	45	0.6791
850	45	0.6991

Suite sur la page suivante...

Table 9 – suite de la page précédente

Entrées (Inputs)		**Sortie (Output)**
G (W/m^2)	**T** $(°C)$	α
900	45	0.7191
950	45	0.7431
1000	45	0.7611